

LAPORAN TUGAS PEMROGRAMAN DASAR TLS 2026 - FASE 1

NAMA : Nauval Nadiy Azfar

KELOMPOK : Obsidian

PROBLEM 1: The Last Astronaut

1. Pseudocode

Algoritma The_Last_Astronaut

Kamus:

n, k : integer

astronot : array[1..100] of integer (0 = aman, 1 = tereliminasi)

keluarCount, indeks, hitungLangkah : integer

Algoritma:

Input(n)

Input(k)

// Inisialisasi semua astronot bernilai 0 (belum tereliminasi)

For i = 1 to n do

 astronot[i] = 0

EndFor

keluarCount = 0

indeks = 0

hitungLangkah = 0

Output("Urutan eliminasi: ")

While keluarCount < n do

 If astronot[indeks] == 0 then

 hitungLangkah = hitungLangkah + 1

 If hitungLangkah == k then

 Output(indeks + 1)

 astronot[indeks] = 1

```

        keluarCount = keluarCount + 1

        hitungLangkah = 0

        // Aturan khusus perubahan nilai K berdasarkan nomor
        // urut astronot yang keluar
        If (indeks + 1) mod 2 == 0 then
            k = k + 2    // Genap: K bertambah 2
        Else
            k = k - 1    // Ganjil: K berkurang 1
        EndIf

        // Nilai K tidak boleh kurang dari 2
        If k < 2 then
            k = 2
        EndIf
    EndIf

    indeks = (indeks + 1) mod n
EndWhile
EndAlgoritma

```

2. Penjelasan Logika

Logika penyelesaian masalah *The Last Astronaut* menggunakan pendekatan simulasi antrian melingkar (*circular array*) yang merepresentasikan posisi para astronot berdiri membentuk lingkaran. Program memanfaatkan struktur perulangan *while* untuk terus menghitung langkah secara kontinu hingga seluruh astronot berhasil dieliminasi satu per satu. Array penanda (*flag*) digunakan untuk membedakan astronot yang sudah keluar dari lingkaran dan yang masih bertahan, sehingga posisi yang sudah tereliminasi dapat dilewati pada hitungan berikutnya.

Selain pergerakan melingkar, logika program juga menerapkan aturan dinamis pada variabel langkah (*K*). Setiap kali seorang astronot terpilih untuk dieliminasi, program memeriksa apakah nomor urut astronot tersebut bernilai genap atau ganjil. Jika nomor urutnya genap, nilai *K* akan ditambah 2; sebaliknya

jika ganjil, nilai K dikurangi 1. Terdapat pula fungsi pembatas (*boundary check*) yang memastikan nilai K tidak pernah kurang dari 2, di mana jika hasil pengurangan membuat $K < 2$, maka nilai K akan dikembalikan secara otomatis menjadi 2 sebelum iterasi berikutnya dilanjutkan.

PROBLEM 2: Alien In The Middle

1. Pseudocode

```
Algoritma Alien_In_The_Middle
Kamus:
    pesan : string
    n, prevValue, currValue, newValue : integer
    i : integer

Algoritma:
    Input(pesan)
    n = Panjang(pesan)

    If n == 0 then
        Exit
    EndIf

    // Huruf pertama tidak mengalami perubahan
    Output(pesan[0])
    prevValue = NilaiAlfabet(pesan[0]) // A=1, B=2, dst.

    For i = 1 to n - 1 do
        currValue = NilaiAlfabet(pesan[i])
        newValue = currValue + prevValue

        // Jika hasil pergeseran melewati Z (26), putar kembali dari
        A While newValue > 26 do
            newValue = newValue - 26
        EndWhile

        KarakterBaru = UbahKeKarakter(newValue)
        Output(KarakterBaru)

        prevValue = currValue
    EndFor
EndAlgoritma
```

2. Penjelasan Logika

Logika penyelesaian masalah *Alien-In-The-Middle* dirancang untuk memproses enkripsi teks sandi rahasia berdasarkan pergeseran posisi alfabet dari karakter sebelumnya. Proses ini diawali dengan membaca string pesan masukan secara berurutan per karakter. Karakter pertama pada pesan

dibiarkan utuh tanpa perubahan, kemudian nilai alfabetnya dikonversi menjadi angka (di mana $A = 1$ hingga $Z = 26$) untuk dijadikan sebagai acuan pergeseran bagi huruf berikutnya.

Untuk karakter-karakter selanjutnya, program melakukan iterasi perulangan dengan menjumlahkan nilai alfabet karakter saat ini dengan nilai alfabet karakter yang tepat berada di depannya (*previous value*). Apabila hasil penjumlahan dari pergeseran tersebut melewati angka 26 (melebihi huruf Z), logika perulangan akan secara otomatis mengurangnya dengan angka 26 hingga kembali berada dalam rentang alfabet yang valid (siklus melingkar dari A sampai Z). Hasil akhir angka tersebut kemudian dikonversi kembali menjadi karakter huruf kapital dan dicetak sebagai hasil sandi yang sah.